

EE202-17 - 数字电路

逻辑代数基础 I

理论课教师：曾奕

工学院南楼236

zengyi@sustech.edu.cn



2.1 概述

2.2 逻辑代数中的三种基本运算

2.3 逻辑代数的基本公式和常用公式

2.4 逻辑代数的基本定理

2.5 逻辑函数及其表示方法

2.6 逻辑函数的化简方法

2.7 具有无关项的逻辑函数及其化简

- **逻辑与逻辑运算**：逻辑指事物间的因果关系。当两个二进制数码表示不同的逻辑状态时,它们之间可以按照指定的某种因果关系进行推理运算，这种运算称为逻辑运算。
- **二值逻辑**： 数字电路是一种开关电路，输入、输出量是高、低电平，可以用二值变量（取值只能为0，1）来表示。这种**只有两种对立逻辑状态的逻辑关系，称为二值逻辑**。
- **逻辑代数与数学代数的区别**：数学代数中的变量可以是正数、负数、有理数和无理数，进行数值运算。而**逻辑代数中变量的取值只有0、1两个。并且“0”和“1”没有数值意义，它只是表示事物的两种逻辑状态**。

2.2 逻辑代数中的三种基本运算



• 与运算：

与运算也叫逻辑乘或逻辑与，即**当所有的条件都满足时，事件才会发生**，即缺一不可。

逻辑赋值：

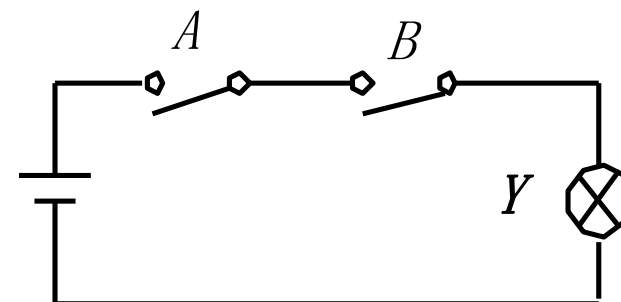
设开关闭合 = 1，断开 = 0；

灯亮=1，灯灭=0

列出输入输出的逻辑关系，称为真值表。

$$Y = A \bullet B$$

称为与逻辑式，这种运算称为与运算



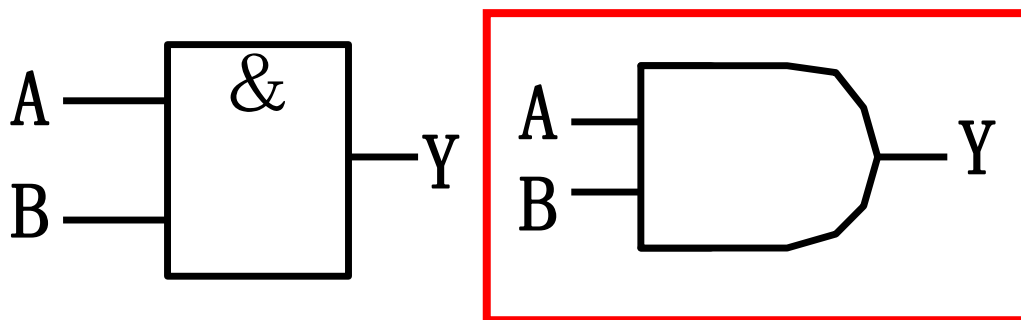
输入		输出
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2.2 逻辑代数中的三种基本运算



- 与运算：

也可用逻辑门（逻辑符号）表示与运算。实现与运算的门电路称为**与门**。



若有n个逻辑变量做与运算，其逻辑式可表示为

$$Y = A_1 A_2 \cdots A_n$$

2.2 逻辑代数中的三种基本运算



- **或运算：**

或运算也叫逻辑加或逻辑或，即当其中一个条件满足时，事件就会发生，即“有1即可”

逻辑赋值：

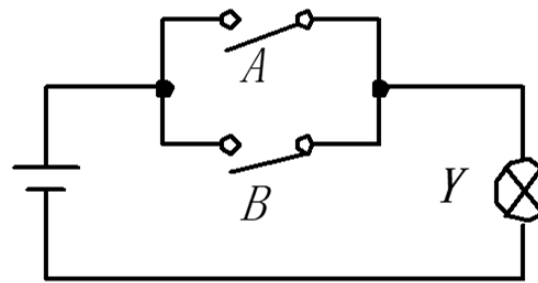
设开关闭合 = 1，断开 = 0；

灯亮=1，灯灭=0

列出真值表。

$$Y = A + B$$

这种运算称为或运算

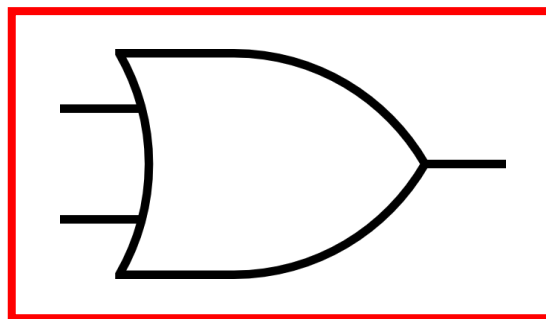
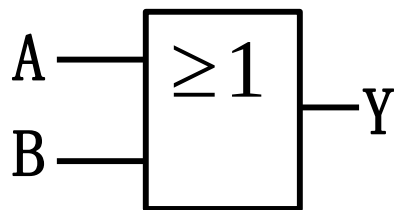


输入		输出
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

2.2 逻辑代数中的三种基本运算

- 或运算：

实现或运算的门电路称为**或门**。



若有n个逻辑变量做或运算，其逻辑式可表示为

$$Y = A_1 + A_2 + \cdots + A_n$$

2.2 逻辑代数中的三种基本运算



• 非（反相）运算：

条件具备时，事件不发生；条件不具备时，事件发生，这种因果关系叫做逻辑非，也称逻辑求反

逻辑赋值：

设开关闭合 = 1，断开 = 0；

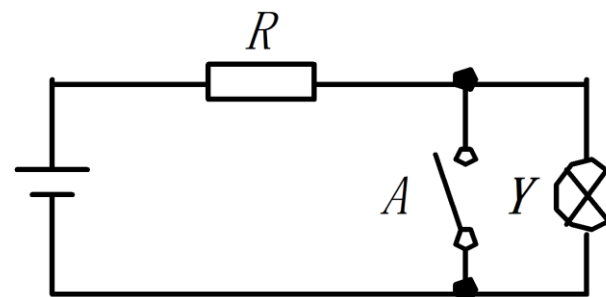
灯亮=1，灯灭=0

列出真值表。

$$Y = A'$$

这种运算称为非运算

注：上式也可写成 $Y = \bar{A}$ 或 $Y = \sim A$ 等

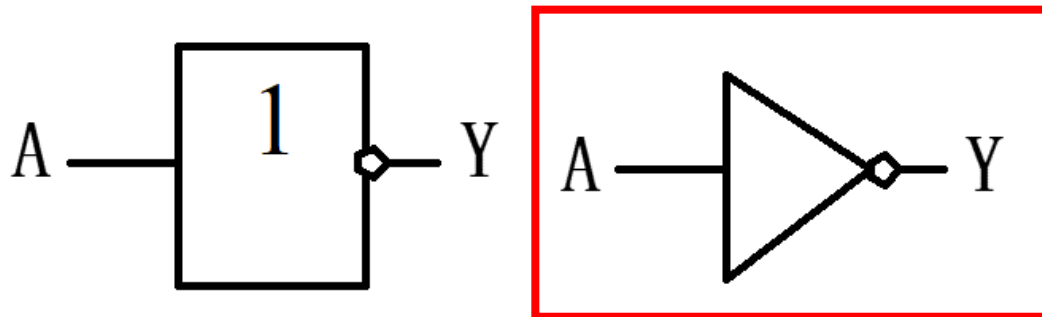


A	Y
0	1
1	0

2.2 逻辑代数中的三种基本运算

- 非运算:

实现非运算的门电路称为**非门**。



2.2 逻辑代数中的三种基本运算

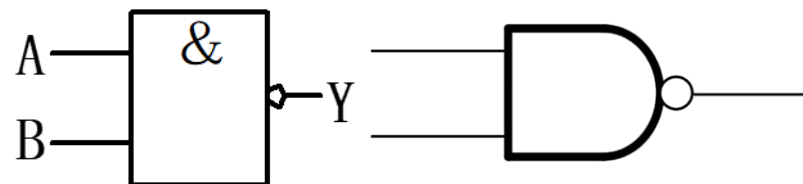
- 与非 (NAND) 运算:

与非运算是先与运算后非运算的组合。

以二变量为例，表达式为：

$$Y = (AB)'$$

其逻辑规律服从“有0出1，全1才出0”



输入		输出
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2.2 逻辑代数中的三种基本运算



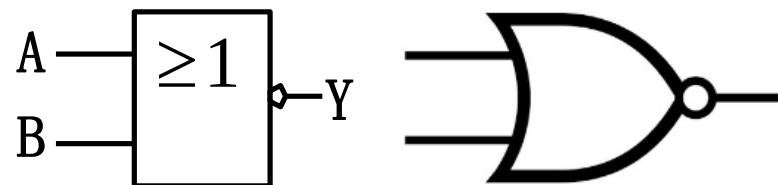
- 或非 (NOR) 运算:

先或运算后非运算的组合。

以二变量为例，表达式为：

$$Y = (A + B)'$$

其逻辑规律服从有“1”出“0”，全
“0”出“1”



输入		输出
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

2.2 逻辑代数中的三种基本运算

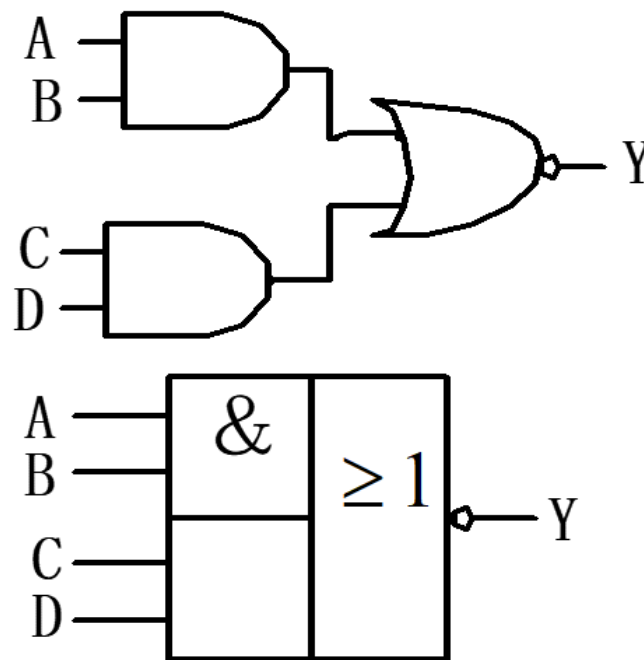


- 与或非 (NOR) 运算:

“先与后或再非” 三种运算的组合。

以四变量为例，逻辑表达式为：

$$Y = (AB + CD)'$$



2.2 逻辑代数中的三种基本运算

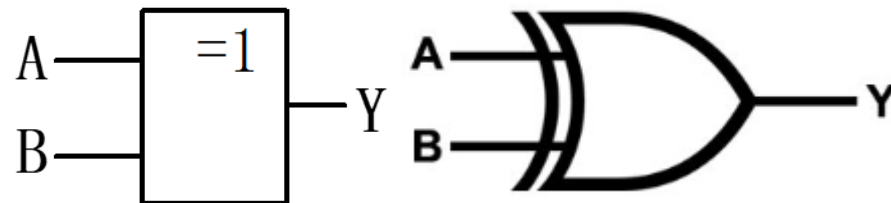


- 异或运算：

以两变量为例，逻辑表达式为：

$$Y = A \oplus B = AB' + A'B$$

符号“ $\oplus$ ”表示异或运算，即两个输入逻辑变量取值不同时 $Y=1$ ，即**不同为“1”****相同为“0”**，异或运算用异或门电路来实现。



输入		输出
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2.2 逻辑代数中的三种基本运算

- 异或运算的性质:

i. 交换律: $A \oplus B = B \oplus A$

ii. 结合律: $A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$

iii. 分配律: $A(B \oplus C) = AB \oplus AC$

iv.
$$\begin{array}{ll} A \oplus \bar{A} = 1 & A \oplus A = 0 \\ A \oplus 1 = \bar{A} & A \oplus 0 = A \end{array}$$

推论: 当 n 个变量做异或运算时, 若有偶数个变量取“1”时, 则函数为“0”; 若奇数个变量取1时, 则函数为1.

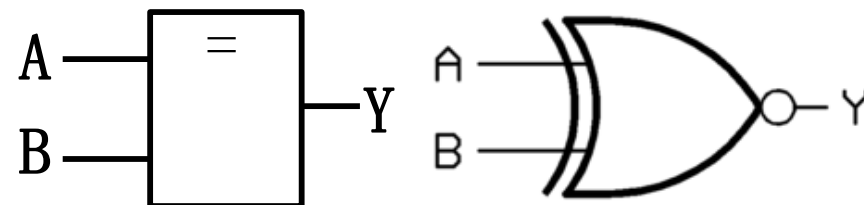
2.2 逻辑代数中的三种基本运算

• 同或运算：

以两变量为例，逻辑表达式为：

$$Y = A \odot B = (A \oplus B)' = AB + A'B'$$

符号“ $\odot$ ”表示同或运算，即两个输入变量值相同时 $Y=1$ ，即**相同为“1”不同为“0”**。同或运算用同或门电路来实现，它等价于异或门输出加非门



输入		输出
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



2.3 逻辑代数的基本公式和常用公式

- 基本公式：

下表为逻辑代数的基本公式，也叫布尔恒等式

序号	公 式	序号	公 式
1	$0 \cdot A = 0$	10	$1' = 0 \quad 0' = 1$
2	$1 \cdot A = A$	11	$1 + A = 1$
3	$A \cdot A = A$	12	$0 + A = A$
4	$A \cdot A' = 0$	13	$A + A = A$
5	$A \cdot B = B \cdot A$	14	$A + A' = 1$
6	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	15	$A + B = B + A$
7	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	16	$A + (B + C) = (A + B) + C$
8	$(A \cdot B)' = A' + B'$	17	$A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$
9	$(A')' = A$	18	$(A + B)' = A' \cdot B'$

2.3 逻辑代数的基本公式和常用公式

- **基本公式：**由上表被可以看出以下基本定律：

1. 关于变量与常数关系的定理

$$A \cdot 0 = 0$$

$$A + 0 = A$$

$$A \cdot 1 = A$$

$$A + 1 = 1$$

2. 交换律、结合律、分配律

a. 交换律： $AB = BA$ $A+B = B+A$

b. 结合律： $A(BC) = (AB)C$

$$A + (B+C) = (A+B) + C$$

c. 分配律： $A(B+C) = AB + AC$

$$A + BC = (A + B)(A + C)$$



2.3 逻辑代数的基本公式和常用公式

例2.3.1 请证明: $A + BC = (A + B)(A + C)$

$$\begin{aligned} \text{证明: } & (A + B)(A + C) \\ &= AA + AC + BA + BC \\ &= A + AC + AB + BC \\ &= A(1 + C + B) + BC \\ &= A \cdot 1 + BC \\ &= A + BC \end{aligned}$$

2.3 逻辑代数的基本公式和常用公式

- 基本公式:

3. 逻辑函数独有的基本定理

a. 互补律: $A \bullet A' = 0 \quad A + A' = 1$

b. 重叠律: $A \cdot A = A \quad A + A = A$

c. 非非律: $(A')' = A$

d. 吸收律: $A + A B = A \quad A (A+B) = A$

$$A + A' B = A + B$$

e. 摩根定律: $(AB)' = A' + B'$

$$(A + B)' = A' \cdot B'$$

注: 以上定律均可由**真值表**验证



2.3 逻辑代数的基本公式和常用公式

例2.3.2 请证明: $A + A'B = A + B$

证明: $A + A'B$

$$= A \cdot 1 + A'B$$

$$= A(1+B) + A'B$$

$$= A + AB + A'B$$

$$= A + B(A + A')$$

$$= A + B \cdot 1$$

$$= A + B$$



2.3 逻辑代数的基本公式和常用公式

- 常用公式:

下表为部分常用公式

序号	公 式
21	$A + A \cdot B = A$
22	$A + A' B = A + B$
23	$A \cdot B + A \cdot B' = A$
24	$A(A + B) = A$
25	$A \cdot B + A' \cdot C + BC = A \cdot B + A' \cdot C$ $A \cdot B + A' \cdot C + BCD = A \cdot B + A' \cdot C$
26	$A \cdot (A \cdot B)' = A \cdot B' \quad A' \cdot (A \cdot B)' = A'$



2.3 逻辑代数的基本公式和常用公式

例2.3.3 请证明: $A(A+B)=A$

$$\begin{aligned}\text{证明: } & A(A+B) \\ &= AA + AB \\ &= A + AB \\ &= A(1+B) \\ &= A\end{aligned}$$



2.3 逻辑代数的基本公式和常用公式

例2.3.4 请证明: $AB + A'C + BC = AB + A'C$

$$\begin{aligned} \text{证明: } & AB + A'C + BC \\ &= AB + A'C + BC(A + A') \\ &= AB + A'C + ABC + A'BC \\ &= (AB + ABC) + (A'C + A'BC) \\ &= AB(1 + C) + A'C(1 + B) \\ &= AB + A'C \end{aligned}$$



2.3 逻辑代数的基本公式和常用公式

练习 请证明: $AB + A'C + BCD = AB + A'C$

证明: $AB + A'C + BCD$

$$= AB + A'C + BCD(A + A')$$

$$= AB + A'C + ABCD + A'BCD$$

$$= (AB + ABCD) + (A'C + A'BCD)$$

$$= AB(1 + CD) + A'C(1 + BD)$$

$$= AB + A'C$$

进一步拓展: $AB + A'C + BCDEF \dots = AB + A'C$

2.3 逻辑代数的基本公式和常用公式

练习 请证明: $A(AB)' = AB'$

摩根定律: $(AB)' = A' + B'$

$$\begin{aligned}\text{证明: } & A(AB)' \\ &= A(A' + B') \\ &= AA' + AB' \\ &= AB'\end{aligned}$$



2.3 逻辑代数的基本公式和常用公式

Notes:

1. $A + AB = A$: 在两个相与项相或时, 如果其中一项包含另一项, 则这一项是多余的, 可以删掉;
2. $A + A'B = A + B$: 在两个相与项相或时, 如果其中一项含有另一项的取反因子, 则此取反因子是多余的, 可从该项中删除;
3. $AB + AB' = A$: 在两个相与项相或时, 如果它们其中的一个因子相同, 而另一个因子取反, 则两项合并, 保留相同因子;
4. $A(A + B) = A$: 在当一项和包含这一项的或项相与时, 其或项可以消掉



2.3 逻辑代数的基本公式和常用公式

Notes:

5. $AB + A'C + BC = AB + A'C$: 在三个相与项相或时, 如果前两项中的一个因子互为反, 那么剩余的因子组成的另一项则是多余的, 可以删掉; 公式 $AB + A'C + BCD = AB + A'C$ 的原理和上述相同

6. $A(AB)' = AB'$: 如果某项和包含这一项的相与项取反相与时, 则这一项可以删掉;

7. $A'(AB)' = A'$: 当某个项取反和包含这一项的相与项取反相与时, 则只保留这个取反项。

8. 没有定义减法和除法运算律!

- 代入定理

内容：任何一个含有变量 A 的等式，如果将所有出现 A 的位置都用同一个逻辑函数 G 来替换，则等式仍然成立。

利用代入定理可以证明一些公式，也可以将前面的两变量常用公式推广成多变量的公式

2.4 逻辑代数的基本定理



例2.4.1 若 $B(A+C) = BA+BC$ ，现将所有出现A的地方都代入函数 $G = A+D$ ，证明等式仍成立

证明：方程的左边有A的地方代入G得：

$$B[(A+D)+C] = B(A+D)+BC = BA+BD+BC$$

方程的右边有A的地方代入G得：

$$B(A+D)+BC = BA+BD+BC$$

故 $B[(A+D)+C] = B(A+D)+BC$



2.4 逻辑代数的基本定理

例2.4.2 试用代入定理证明摩根定律适用多变量的情况

证明：设 $G = BC$

代入公式左右的B中 $(AB)' = A' + B'$

$$\begin{aligned}\text{可得 左} &= (AG)' = (ABC)' = A' + G' = A' + (BC)' \\ &= A' + B' + C'\end{aligned}$$

$$\text{右} = A' + G' = A' + (BC)' = A' + B' + C'$$

故： $(ABC)' = A' + B' + C'$

同理设 $G = B + C$ 代入式子左右的B

可得 $(A + B + C)' = A' \cdot (B + C)' = A' \cdot B' \cdot C'$

$$(AB)' = A' + B'$$

$$(A + B)' = A' \cdot B'$$

• 反演定理

若已知逻辑函数 Y 的逻辑式，则只要将 Y 式中所有的“ $\cdot$ ”换为“ $+$ ”，“ $+$ ”换为“ $\cdot$ ”，常量“ 0 ”换成“ 1 ”，“ 1 ”换成“ 0 ”，所有原变量（不带非号）变成反变量，所有反变量换成原变量，得到的新函数即为原函数 Y 的反函数（补函数） Y' 。利用反演定理，可以求一个逻辑函数的反函数。

Note:

1. 变换中必须保持**先与后或**的顺序；
2. **对跨越两个或两个以上变量的“非号”要保留不变。**

2.4 逻辑代数的基本定理



例2.4.3 已知 $Y = A(B + C) + C'D$ ，求 Y'

解：由反演定理

$$\begin{aligned} Y' &= (A' + B'C')(C + D') \\ &= A'C + A'D' + B'C'C + B'C'D' \\ &= A'C + A'D' + B'C'D' \end{aligned}$$

或直接求反

$$\begin{aligned} Y' &= [A(B + C) + C'D]' = [A(B + C)]' \cdot (C'D)' \\ &= [A' + (B + C)'] \cdot (C + D') \\ &= (A' + B'C') \cdot (C + D') \\ &= A'C + A'D' + B'C'C + B'C'D' \\ &= A'C + A'D' + B'C'D' \end{aligned}$$

2.4 逻辑代数的基本定理



例2.4.4 若 $Y = [(A'B)' + C + D]' + C$, 求反函数

解：由反演定理

$$\begin{aligned} Y' &= [(A + B')' \cdot C' \cdot D']' \cdot C' \\ &= ([(A + B')']' + (C')' + (D')') \cdot C' \\ &= (A + B' + C + D) \cdot C' \\ &= AC' + B'C' + CC' + C'D = AC' + B'C' + C'D \end{aligned}$$

或直接求反得

$$\begin{aligned} Y' &= \{ [(A'B)' + C + D]' + C \}' = \{ [(A'B)' + C + D]' \}' \cdot C' \\ &= [(A'B)' + C + D] \cdot C' = (A + B' + C + D) \cdot C' \\ &= AC' + B'C' + CC' + C'D = AC' + B'C' + C'D \end{aligned}$$

- 对偶定理

对偶式：设 Y 是一个逻辑函数，如果将 Y 中所有的“+”换成“ $\cdot$ ”，“ $\cdot$ ”换成“+”，“1”换成“0”，“0”换成“1”，而变量保持不变，则所得的新的逻辑式 Y^D 称为 Y 的对偶式。

如：

$$Y = A(B + C') \quad Y^D = A + BC'$$

$$Y = (A + B')(A + C \cdot 1) \quad Y^D = A \cdot B' + A \cdot (C + 0)$$

$$Y = [A' + (BC')']' \quad Y^D = [A' \cdot (B + C')']'$$

对偶定理：如果两个函数Y和G相等，则其对偶式 Y^D 和 G^D 也必然相等，利用对偶式可以证明一些常用公式

例2.4.5 利用对偶规则证明分配律 $A + BC = (A+B)(A+C)$ 式子成立

证明：设 $Y = A + BC$, $G = (A+B)(A+C)$, 则它们的对偶式为

$$Y^D = A \cdot (B + C) = AB + AC$$

$$G^D = AB + AC$$

故 $Y = G$, 即 $A + BC = (A+B)(A+C)$

例2.4.6 试利用对偶定理证明吸收律 $A + A'B = A + B$ 式子成立

证明：设 $Y = A + A'B$ $G = A + B$

则它们的对偶式为

$$Y^D = A \cdot (A' + B) = A \cdot A' + AB = AB \qquad G^D = AB$$

由于 $Y^D = G^D$

故 $Y = G$, 即 $A + A'B = A + B$

2.5 逻辑函数及其表示方法

- 逻辑函数

在数字电路中，输入为二值逻辑变量，输出也是二值变量，则表示输入输出的逻辑函数关系，即

$$Y = F(A_1, A_2 \cdots A_n)$$

则 F 称为 n 变量的逻辑函数

其中： $A_1, A_2 \dots A_n$ 称为 n 个输入逻辑变量，取值只能是“0”或是“1”， Y 为输出逻辑变量，取值只能是“0”或是“1”。

如 $Y = A + B'C$ ，表示输出等于变量 B 取反和变量 C 的与，再和变量 A 相或。

2.5 逻辑函数及其表示方法

- 逻辑函数的几种表示方法

逻辑函数的表示方法很多，比较常用的如下：

(1) 逻辑真值表

逻辑真值表就是采用一种**表格**来表示逻辑函数的运算关系，其中输入部分列出输入逻辑变量的所有可能取值的组合，输出部分根据逻辑函数得到相应的输出逻辑变量值。

如右表表示的异或逻辑关系的函数，即

$$Y = A'B + AB'$$

输入		输出
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2.5 逻辑函数及其表示方法

- 逻辑函数的几种表示方法

(2) 逻辑函数式

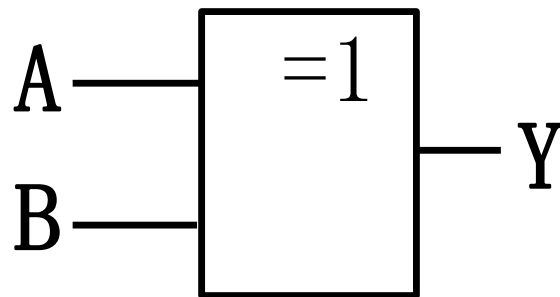
按一定逻辑规律写成的函数形式，也是**逻辑代数式**。与普通函数不同的是，逻辑函数式中的输入输出变量都是二值的逻辑变量。

如异或关系的逻辑函数可写成 $Y = A'B + AB'$

(3) 逻辑图法

采用规定的图形符号，来构成逻辑函数运算关系的**网络图形**

右图表示的是异或关系的逻辑图



2.5 逻辑函数及其表示方法

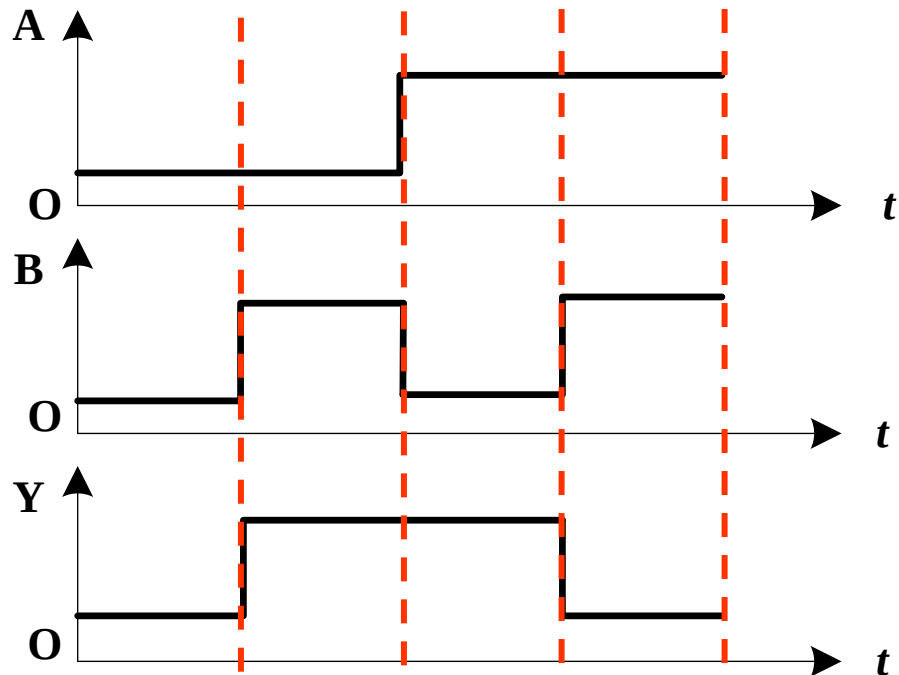
- 逻辑函数的几种表示方法

(4) 波形图法

一种表示输入输出变量动态变化的图形，反映了函数值随时间变化的规律，也称**时序图**。

右图表示异或逻辑关系的波形。

除上面介绍的四种逻辑函数表示方法外，还有卡诺图法、点阵图法及硬件描述语言等。在后面的课程中将重点介绍卡诺图法。



2.5 逻辑函数及其表示方法

- 各种表示方法间的相互转换

(1) 真值表与逻辑函数式的相互转换

(i) 由真值表写逻辑函数式

某逻辑函数的真值表如右表所示，写出逻辑函数式。

$$Y_1 = A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC$$

$$= (A'B' + AB)C + (A'B + AB')C'$$

$$= (A \oplus B)' \cdot C + (A \oplus B) \cdot C'$$

$$= (A \oplus B) \oplus C$$

$$Y_2 = A'BC + AB'C + ABC' + ABC$$

$$= (A'B + AB')C + AB$$

$$= (A \oplus B)C + AB$$

 $A'B'C$ $A'BC'$ $AB'C'$ ABC

输入			输出	输出
A	B	C	Y_1	Y_2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

- 各种表示方法间的相互转换

- (1) 真值表与逻辑函数式的相互转换

- (i) 由真值表写逻辑函数式

总结：

- ①找出真值表中使逻辑函数为“1”的输入变量的组合；
- ②对应每个输出为“1”变量组合关系为与的关系，即与项，其中输入变量取值为“1”的写成原变量，输入变量取值为“0”的写成反变量，如 $A'B'C$ ；
- ③将这些与项相或，即得到输出的逻辑式。

2.5 逻辑函数及其表示方法

练习：已知真值表如下表所示，试写出输出的逻辑函数

解：其输出的逻辑函数为

$$Y = A'B'C' + A'BC + AB'C + ABC'$$

输入			输出
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

2.5 逻辑函数及其表示方法

- 各种表示方法间的相互转换

(1) 真值表与逻辑函数式的相互转换

(ii) 由逻辑函数式写真值表

将输入变量所有取值组合，代入逻辑函数式，得出输出的值，并以表的形式表示出来。

例: 写出逻辑函数 $Y = AB' + C'$ 的真值表

解: 其真值表如右表所示

输入			输出
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

2.5 逻辑函数及其表示方法

- 各种表示方法间的相互转换

(2) 逻辑函数式与逻辑图的相互转换

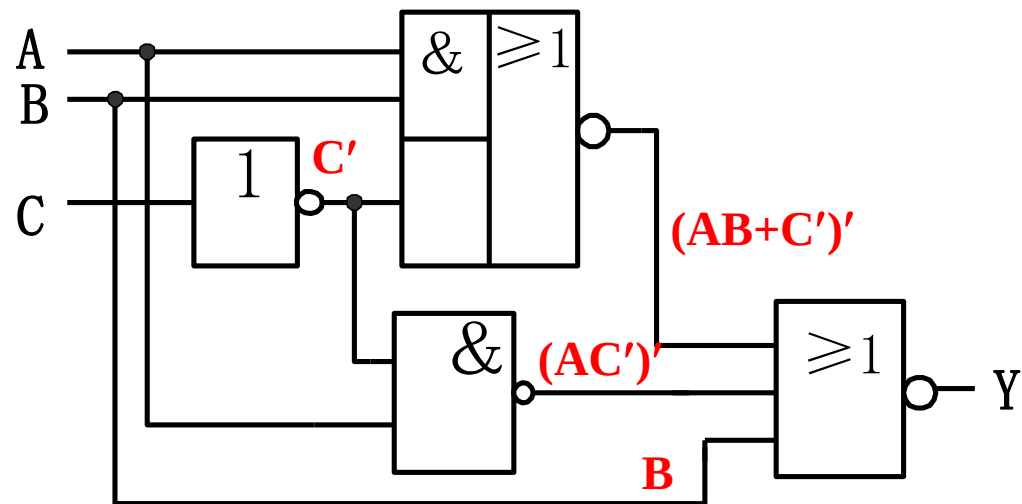
(i) 由逻辑函数式画出逻辑图

用逻辑符号代替逻辑函数中的逻辑关系，即可得到所求的逻辑图

例：画出逻辑函数

$Y=[(AB+C')'+(AC')'+B]'$ 的逻辑电路

解：其实现电路如右图所示



- 各种表示方法间的相互转换

(2) 逻辑函数式与逻辑图的相互转换

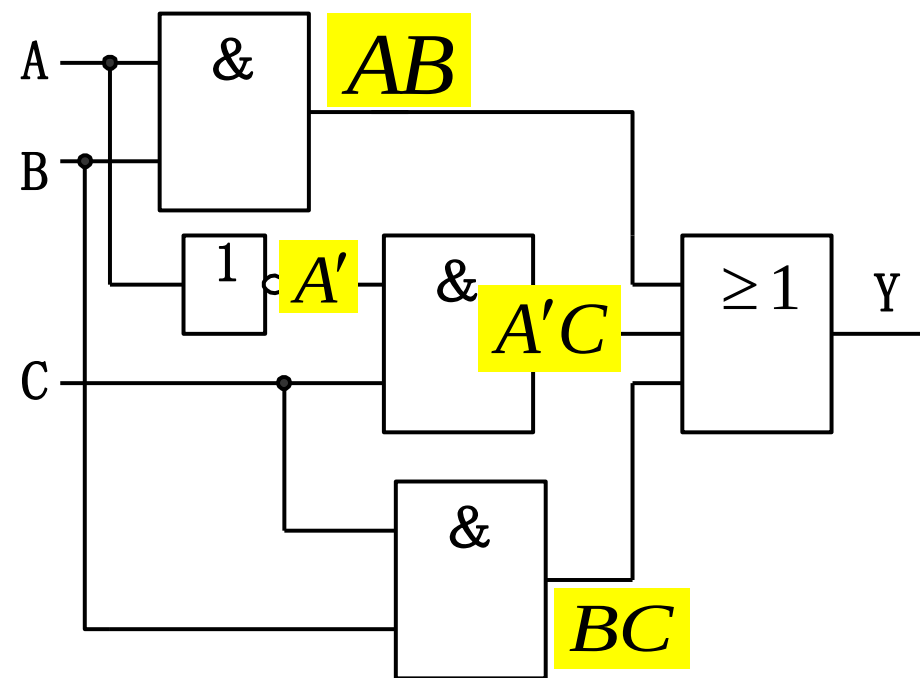
(ii) 由逻辑图写出逻辑函数式

已知逻辑图，根据逻辑门的输入输出关系，写出整个逻辑图的输入输出关系，得出输出的逻辑函数式。

例：已知逻辑电路如右图，试写出输出端的逻辑函数式，并写出真值表

解：输出的逻辑式为

$$Y = AB + A'C + BC$$



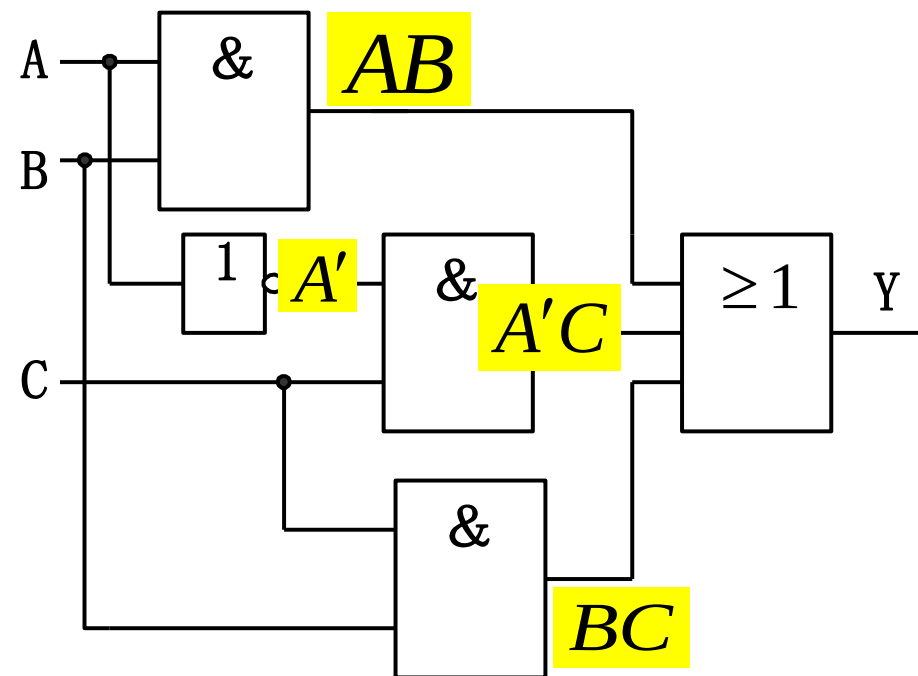
2.5 逻辑函数及其表示方法

例: 已知逻辑电路如右图, 试写出输出端的逻辑函数式, 并写出真值表

解: 输出的逻辑式为

$$Y = AB + A'C + BC$$

输入			输出
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



2.5 逻辑函数及其表示方法



例：设计一个逻辑电路，当三个输入A、B、C至少有两个为低电平时，该电路输出为高，试写出该要求的真值表和逻辑表达式，画出实现的逻辑图。

解：由逻辑要求写出真值表，如右表所示

由真值表写出逻辑式为

$$\begin{aligned} Y &= A'B'C' + A'B'C + A'BC' + AB'C' \\ &= A'B'C' + A'B'C + A'B'C' + A'BC' + A'B'C' + AB'C' \\ &= A'B'(C' + C) + A'C'(B' + B) + (A' + A)B'C' \\ &= A'B' + A'C' + B'C' \end{aligned}$$

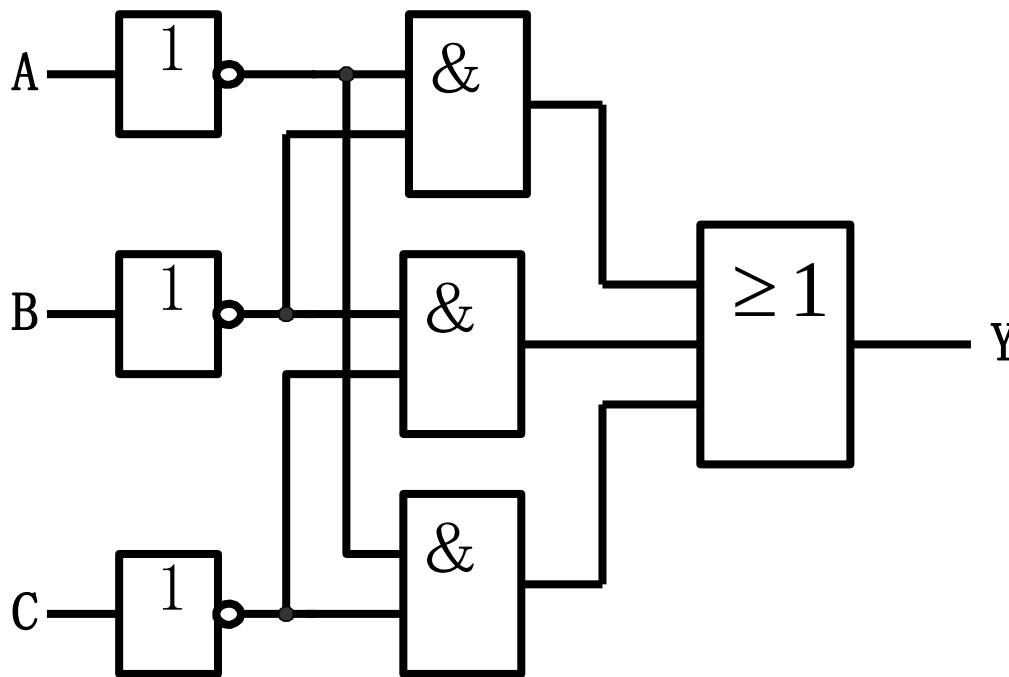
输入			输出
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

2.5 逻辑函数及其表示方法



例：设计一个逻辑电路，当三个输入A、B、C至少有两个为低电平时，该电路输出为高，试写出该要求的真值表和逻辑表达式，画出实现的逻辑图。

解：其实现的逻辑图如下图所示 $Y = A'B' + A'C' + B'C'$



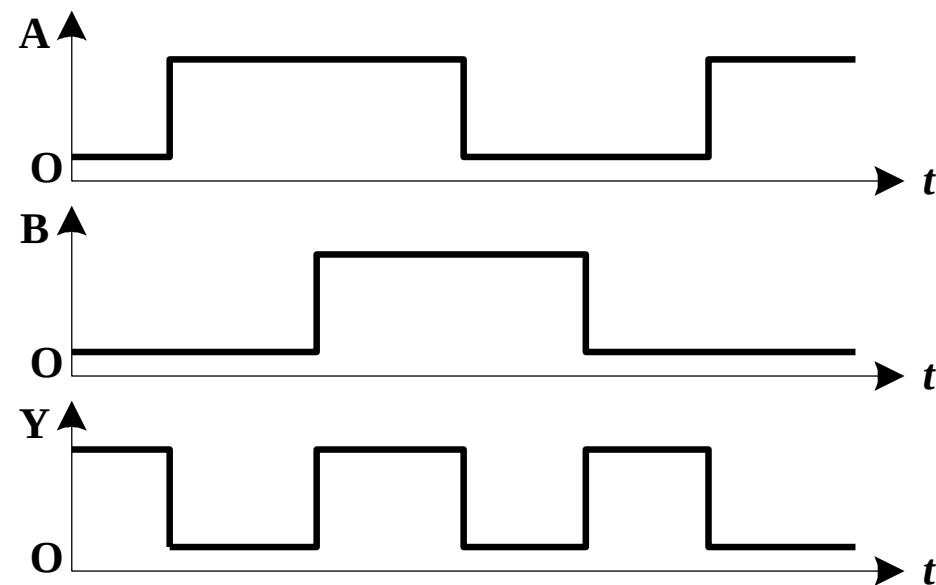
- 各种表示方法间的相互转换

(3) 波形图与真值表的相互转换

(i) 由波形图得到真值表

根据所给的波形，列出各输入变量组合所对应的输出值

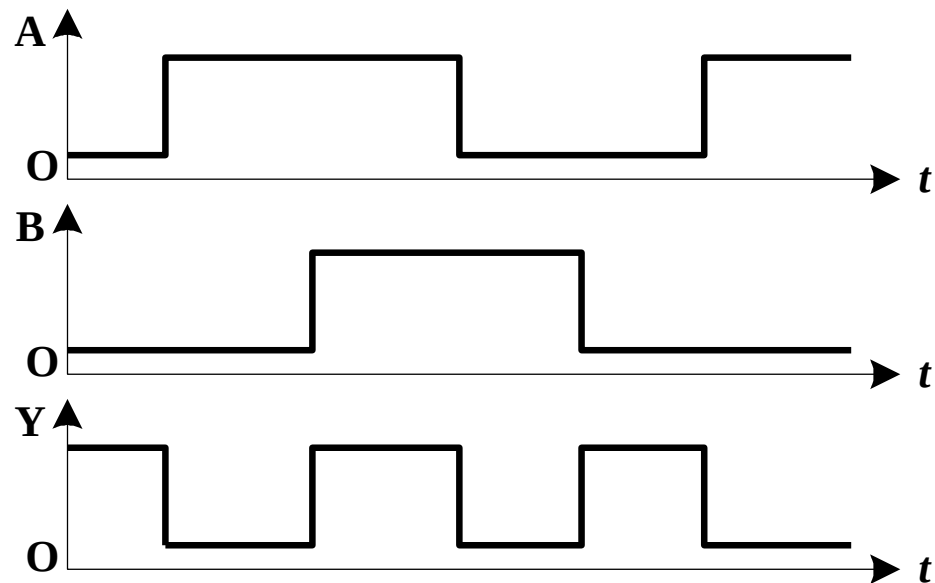
例：已知逻辑函数 Y 的输出波形如右图所示，试分析其逻辑功能。



2.5 逻辑函数及其表示方法

解：由所给的波形写出输入输出的真值表，如下表所示：

输入		输出
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



由真值表可知，当输入变量A、B取值相同时，输出 $Y = 1$ ；A、B取值不同时，输出 $Y = 0$ 。故输出和输入是同或关系。其逻辑函数式为：

$$Y = A'B' + AB$$

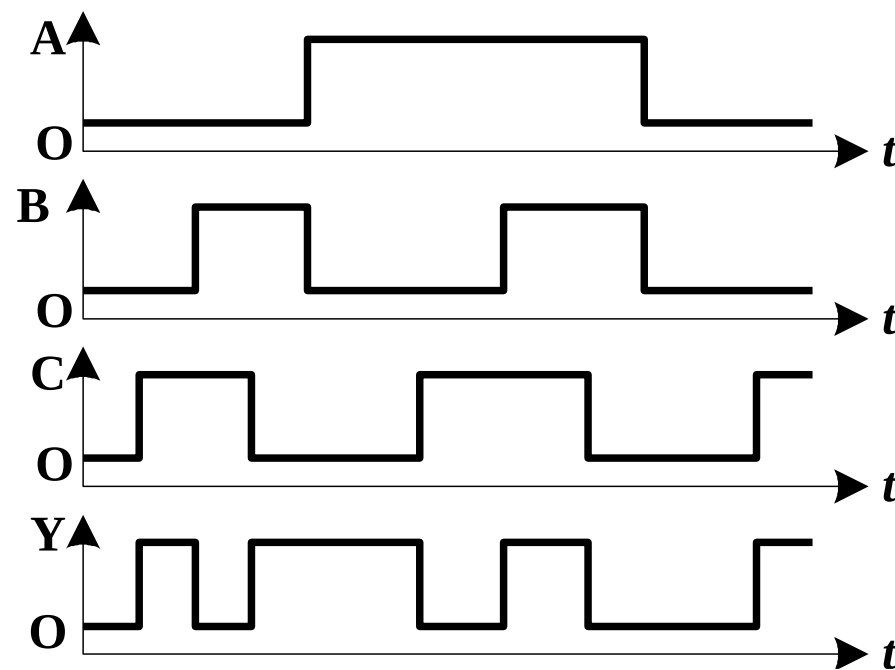
2.5 逻辑函数及其表示方法



例： 已知下图所示是某个数字逻辑电路的输入输出波形，试画出该组合逻辑电路图，并判断其逻辑功能。

解:由波形得出真值表如下表所示

输入			输出
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



2.5 逻辑函数及其表示方法

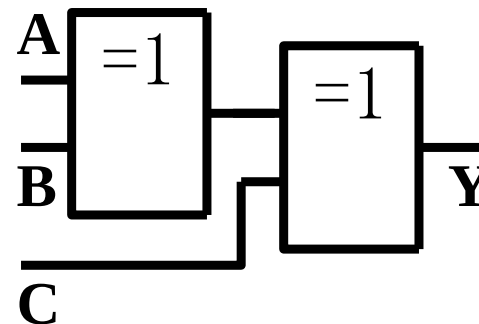


由真值表写出输出的逻辑式：

$$\begin{aligned} Y &= A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC \\ &= A'(B'C + BC') + A(B'C' + BC) \\ &= A'(B \oplus C) + A(B \oplus C)' \\ &= A \oplus B \oplus C \end{aligned}$$

由真值表可知，当输入有奇数个“1”时，输出为“1”。故此电路为“判奇电路”，其逻辑图如右图所示

输入			输出
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



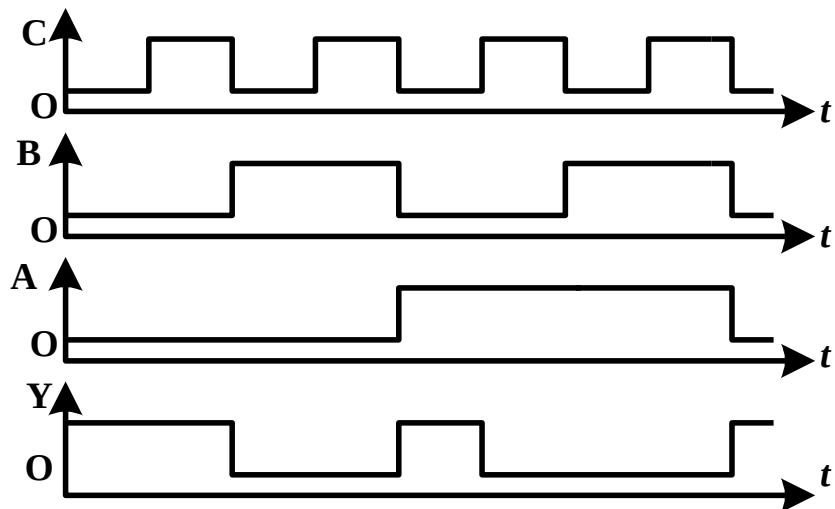
2.5 逻辑函数及其表示方法

(ii) 由真值表画出波形图

按照真值表的输入取值，画出输入输出的波形。

例：已知逻辑函数的真值表如下表所示，试画出输入输出波形和输出端的逻辑函数式。

解：由真值表画出输入输出波形如下图所示：



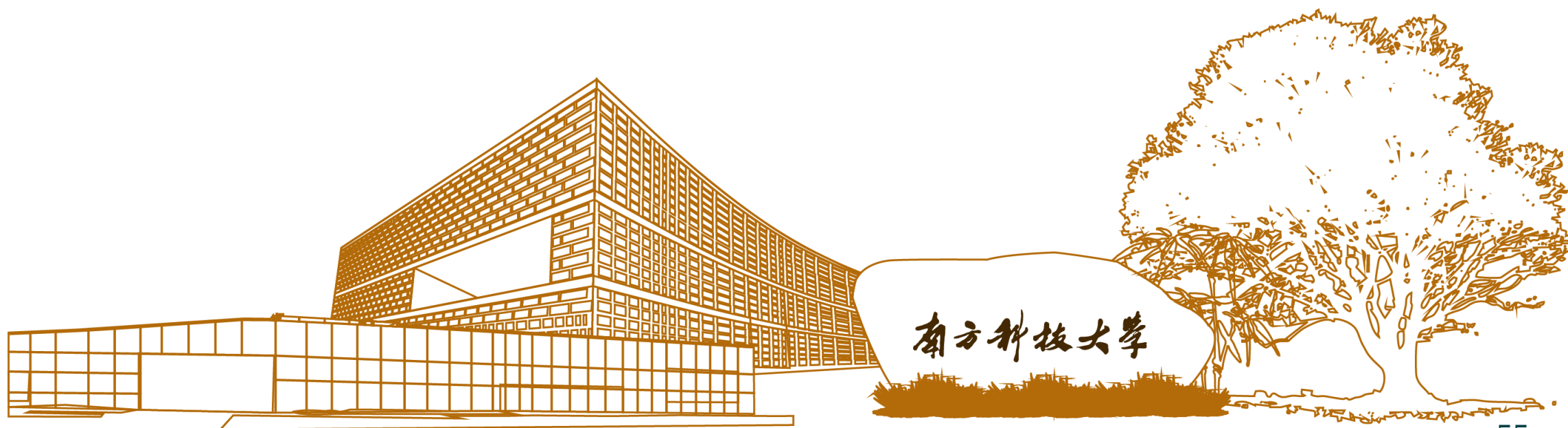
输出端的逻辑式为：

$$Y = A'B'C' + A'B'C + AB'C'$$

$$= A'B' + B'C'$$

输入			输出
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

第二次作业请查阅Blackboard



Thanks

